Hematology
أمراض الدم

LAB 7 · 7 العملي

دلائل كريات الدم الحمراء
Red Blood Cell Indices

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 7

Red Blood Cell Indices — دلائل كريات الدم الحمراء

1 Introduction and Principle — المقدمة والمبدأ

EN Anemia is a reduction in hemoglobin concentration or red blood cell mass that reduces the oxygen-carrying capacity of blood.

AR فقر الدم (الأنيميا) هو نقص في تركيز الهيموغلوبين أو في كتلة كريات الدم الحمراء، مما يقلّل قدرة الدم على حمل الأكسجين.

Red blood cell indices describe cell size, hemoglobin amount, hemoglobin concentration, and variation in cell size.

ودلائل كريات الدم الحمراء (RBC indices) تصف حجم الخلية، وكمية الهيموغلوبين، وتركيز الهيموغلوبين، والتفاوت في حجم الخلايا.

These indices help classify anemia and guide further investigations.

وتساعد هذه الدلائل على تصنيف فقر الدم وتوجيه الفحوص الإضافية.

2 Four Important Red Blood Cell Indices — دلائل كريات الدم الحمراء الأربعة المهمّة

1. **Mean Corpuscular Volume (MCV):** average red blood cell size.
   متوسّط حجم الكرية (MCV): متوسّط حجم كرية الدم الحمراء.
2. **Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH):** average amount of hemoglobin per cell.
   متوسّط هيموغلوبين الكرية (MCH): متوسّط كمية الهيموغلوبين في الكرية الواحدة.
3. **Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC):** hemoglobin concentration in packed red cells.
   متوسّط تركيز هيموغلوبين الكرية (MCHC): تركيز الهيموغلوبين في الكريات الحمراء المرصوصة.
4. **Red Cell Distribution Width (RDW):** variation in red cell size.
   عرض توزّع كريات الدم الحمراء (RDW): التفاوت في حجم الكرية الحمراء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

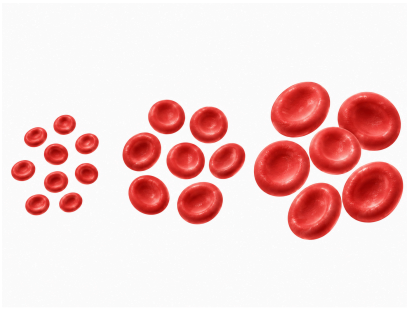


Figure 1. Red cells of increasing size: microcytic → normocytic → macrocytic

الشكل 1. كريات حمراء بأحجام متزايدة: مجهرية ← سويّة الحجم ← كبيرة

BIOS reference table **جدول مرجعي BIOS**

Index الدليل	What it measures ما يقيسه	Unit الوحدة	Adult reference interval المدى المرجعي للبالغين
MCV **MCV**	average cell size متوسّط حجم الخلية	fL fL فمتولتر	80–100 fL
MCH **MCH**	Hb amount per cell كمية Hb في الخلية	pg pg بيكوغرام	27–33 pg
MCHC **MCHC**	Hb concentration in packed cells تركيز Hb في الخلايا المرصوصة	g/dL g/dL	32–36 g/dL
RDW-CV **RDW-CV**	variation in cell size التفاوت في حجم الخلية	% %	≈ 11.5–14.5%

In short **باختصار**

MCV = size, **MCH** = amount of Hb, **MCHC** = concentration of Hb, **RDW** = variation in size.

MCV = الحجم، **MCH** = كمية Hb، **MCHC** = تركيز Hb، **RDW** = التفاوت في الحجم.

MCV, MCH and MCHC are averages; RDW is a measure of **spread**.

MCV و MCH و MCHC متوسّطات، أمّا RDW فمقياس **تشتّت** (تفاوت).

3 Mean Corpuscular Volume (MCV) متوسّط حجم الكرية (MCV)

EN Definition: the average volume of one red blood cell.

AR التعريف: متوسّط حجم كرية الدم الحمراء الواحدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Typical adult reference interval: 80–100 fL.

AR المدى المرجعي النموذجي للبالغين: 80–100 fL.

fL = femtoliter (10^{-15} liter).

و fL = فمتولتر (أي 10^{-15} لتر).

EN Formula: MCV (fL) = Hematocrit (%) × 10 ÷ RBC count (million/µL).

AR القانون: MCV (fL) = Hct (%) × 10 ÷ RBC (million/µL).

Summary خلاصة الجدول

Category الصنف	MCV MCV	Meaning المعنى
Microcytic **مجهري (صغير)**	< 80 fL	small cells خلايا صغيرة
Normocytic **سويّ الحجم**	80–100 fL	normal-sized cells خلايا طبيعية الحجم
Macrocytic **كبير (عملاق)**	> 100 fL	large cells خلايا كبيرة

MCV: Calculation Example — مثال على حساب MCV

EN Given: Hematocrit = 45%; RBC count = 5.5 million/µL.

AR المعطيات: الهيماتوكريت = 45%؛ وعدد الكريات الحمراء = 5.5 million/µL.

MCV = (45 × 10) ÷ 5.5 = 81.8 fL.

MCV = (45 × 10) ÷ 5.5 = 81.8 fL.

Interpretation: normocytic red blood cells.

التفسير: كريات حمراء سويّة الحجم (normocytic).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

MCV = Hct × 10 ÷ RBC; it sorts anemia into micro/normo/macrocytic.

RBC ÷ MCV = Hct × 10؛ وهو يصنّف فقر الدم إلى مجهري/سويّ/كبير.

4 Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) متوسّط هيموغلوبين الكرية (MCH)

EN Definition: average amount of hemoglobin in a single red blood cell.

AR التعريف: متوسّط كمية الهيموغلوبين في كرية دم حمراء واحدة.

Typical adult reference interval: 27–33 pg.

المدى المرجعي النموذجي للبالغين: 27–33 pg.

pg = picogram (10^{-12} gram).

و pg = بيكوغرام (أي 10^{-12} غرام).

Low MCH indicates reduced hemoglobin amount per cell.

وانخفاض MCH يدلّ على نقص كمية الهيموغلوبين في الخلية الواحدة.

EN Formula: MCH (pg) = Hemoglobin (g/dL) × 10 ÷ RBC count (million/µL).

AR القانون: MCH (pg) = Hb (g/dL) × 10 ÷ RBC (million/µL).

MCH: Calculation Example مثال على حساب MCH

EN Given: Hemoglobin = 12.5 g/dL; RBC count = 4.1 million/µL.

AR المعطيات: الهيموغلوبين = 12.5 g/dL، وعدد الكريات الحمراء = 4.1 million/µL.

MCH = (12.5 × 10) ÷ 4.1 = 30.5 pg.

MCH = (12.5 × 10) ÷ 4.1 = 30.5 pg.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Interpretation: within the typical adult reference interval.

AR التفسير: ضمن المدى المرجعي النموذجي للبالغين.

5 Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) متوسّط تركيز هيموغلوبين الكرية (MCHC)

EN Definition: average concentration of hemoglobin in packed red blood cells.

AR التعريف: متوسّط تركيز الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء المرصوصة.

Typical adult reference interval: 32–36 g/dL.

المدى المرجعي النموذجي للبالغين: 32–36 g/dL.

Low MCHC suggests hypochromia.

وانخفاض MCHC يوحي بنقص الصبغة (hypochromia).

High MCHC can occur in hereditary spherocytosis or from analytical interference.

وقد يرتفع MCHC في كثرة الكريات الكرويّة الوراثية (hereditary spherocytosis) أو بسبب تداخل تحليلي.

EN Formula: MCHC (g/dL) = Hemoglobin (g/dL) × 100 ÷ Hematocrit (%).

AR القانون: MCHC (g/dL) = Hb (g/dL) × 100 ÷ Hct (%).

MCHC: Calculation Example **مثال على حساب MCHC**

EN Given: Hemoglobin = 12.5 g/dL; Hematocrit = 37%.

AR المعطيات: الهيموغلوبين = 12.5 g/dL، والهيماتوكريت = 37%.

MCHC = (12.5 × 100) ÷ 37 = 33.8 g/dL (approximately 33.7 if truncated).

MCHC = (12.5 × 100) ÷ 37 = 33.8 g/dL (نحو 33.7 إذا بُترت الكسور).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Interpretation: within the typical adult reference interval.

AR التفسير: ضمن المدى المرجعي النموذجي للبالغين.

BIOS note ملاحظة BIOS

MCHC is the only index with an upper limit that matters in practice: a value **above ~36 g/dL** is usually either true spherocytosis or an analytical error (lipemia, cold agglutinins, a clot), not a real result.

MCHC هو الدليل الوحيد الذي يهمّ فيه الحدّ الأعلى عمليًا: فالقيمة **فوق 36 g/dL تقريبًا** تكون عادةً إمّا كثرة كريات كرويّة حقيقية أو خطأ تحليلي (شحم الدم، الراصّات الباردة، خثرة)، لا نتيجة حقيقية.

6 MCH versus MCHC — MCH مقابل MCHC

EN MCH measures the amount of hemoglobin in one red blood cell (pg).

AR يقيس MCH كمية الهيموغلوبين في كرية حمراء واحدة (بالـ pg).

MCHC measures the concentration of hemoglobin within packed red blood cells (g/dL).

أمّا MCHC فيقيس تركيز الهيموغلوبين داخل الكريات الحمراء المرصوصة (بالـ g/dL).

Cells can have a low MCH because they are small, even when MCHC is near normal.

وقد يكون MCH منخفضًا لأنّ الخلايا صغيرة، حتى لو كان MCHC قريبًا من الطبيعي.

Use both indices with MCV and the blood smear.

استعمل الدليلين معًا مع MCV ومع لطاخة الدم (blood smear).

In short باختصار

MCH = amount per cell; **MCHC** = concentration in packed cells.

MCH = الكمية في الخلية؛ **MCHC** = التركيز في الخلايا المرصوصة.

A small cell lowers MCH; MCHC shows the true hemoglobin concentration.

الخلية الصغيرة تخفض MCH؛ أمّا MCHC فيُظهر تركيز الهيموغلوبين الحقيقي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS comparison مقارنة BIOS

Feature الوجه	MCH MCH	MCHC MCHC
Measures **يقيس**	Hb amount per cell كمية Hb في الخلية	Hb concentration in packed cells تركيز Hb في الخلايا المرصوصة
Unit **الوحدة**	pg	g/dL
Formula **القانون**	Hb × 10 ÷ RBC	Hb × 100 ÷ Hct
Affected by small cells **يتأثّر بصغر الخلايا**	yes (falls) نعم (ينخفض)	less (concentration can stay) أقل (قد يبقى التركيز)

7 Red Cell Distribution Width (RDW) عرض توزّع كريات الدم الحمراء (RDW)

EN Definition: a measure of variation in red blood cell size (anisocytosis).

AR التعريف: مقياس للتفاوت في حجم كريات الدم الحمراء (تفاوت الحجم / anisocytosis).

Typical RDW-CV reference interval: approximately 11.5–14.5%.

المدى المرجعي النموذجي لـ RDW-CV: نحو 11.5–14.5%.

High RDW indicates greater variation in cell size.

وارتفاع RDW يدلّ على تفاوت أكبر في حجم الخلايا.

Normal RDW indicates relatively uniform cell sizes.

وRDW الطبيعي يدلّ على أحجام خلايا متجانسة نسبيًا.

RDW is most useful when interpreted together with MCV.

وRDW أنفع ما يكون حين يُفسَّر مع MCV معًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

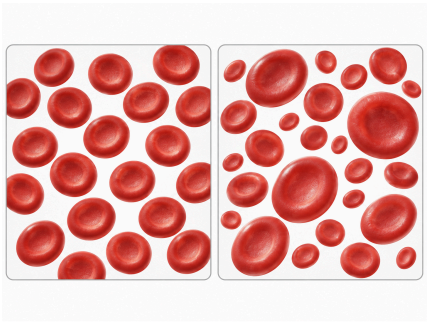


Figure 2. Uniform red cells (normal RDW, left) vs variable sizes (high RDW, anisocytosis, right)

الشكل 2. كريات متجانسة (RDW طبيعي، يسار) مقابل أحجام متفاوتة (RDW مرتفع، تفاوت الحجم، يمين)

In short باختصار

RDW = how mixed the sizes are.

RDW = مدى اختلاط الأحجام.

High RDW = anisocytosis.

وارتفاعه = تفاوت الحجم (anisocytosis).

MCV gives the **average** size; RDW gives the **spread** around it.

MCV يعطي الحجم **المتوسّط**؛ وRDW يعطي **التشتّت** حوله.

8 Medical Application: Microcytic Anemia — التطبيق الطبّي: فقر الدم المجهري

EN Microcytic anemia: small red blood cells, usually MCV <80 fL in adults.

AR فقر الدم المجهري: كريات حمراء صغيرة، وعادةً يكون MCV < 80 fL عند البالغين.

Cells are often hypochromic, with increased central pallor.

وغالبًا تكون الخلايا ناقصة الصبغة (hypochromic)، مع زيادة الشحوب المركزي.

Iron deficiency is a common cause; thalassemia is another important cause.

ونقص الحديد سبب شائع؛ وفقر الدم المتوسّطي (الثلاسيميا) سبب مهمّ آخر.

Defective hemoglobin production may involve iron metabolism, heme synthesis, or globin synthesis.

وقد يشمل الخلل في إنتاج الهيموغلوبين أيض الحديد، أو تصنيع الهيم (heme)، أو تصنيع الغلوبين (globin).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN RDW is often high in iron deficiency, but patterns vary.

AR وغالبًا يرتفع RDW في نقص الحديد، لكنّ الأنماط تتفاوت.

9 Medical Application: Normocytic Anemia — التطبيق الطبّي: فقر الدم السويّ الحجم

EN Normocytic anemia: anemia with a typical adult MCV of 80–100 fL.

AR فقر الدم السويّ الحجم: فقر دم مع MCV نموذجي للبالغين بين 80–100 fL.

Possible causes include acute blood loss, hemolysis, kidney disease, and some chronic inflammatory diseases.

ومن أسبابه المحتملة: فقد الدم الحادّ، والانحلال الدموي، وأمراض الكلى، وبعض الأمراض الالتهابية المزمنة.

Normal MCV does not exclude mixed red blood cell populations.

وMCV الطبيعي لا يستبعد وجود مجموعات خلايا حمراء مختلطة.

Reticulocyte count, blood smear, and clinical history help interpretation.

ويساعد على التفسير: عدّ الخلايا الشبكية (reticulocyte)، ولطاخة الدم، والتاريخ السريري.

10 Medical Application: Macrocytic Anemia — التطبيق الطبّي: فقر الدم الكبير الكريات

EN Macrocytosis in adults: MCV >100 fL.

AR كبر الكريات عند البالغين: MCV > 100 fL.

Megaloblastic causes: vitamin B12 or folate deficiency, with impaired DNA synthesis.

الأسباب الضخمة الأرومات (megaloblastic): نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك، مع خلل في تصنيع الدنا (DNA).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Non-megaloblastic causes include liver disease, alcohol use, and hypothyroidism.

AR والأسباب غير الضخمة الأورومات تشمل: أمراض الكبد، وتعاطي الكحول، وقصور الدرقية.

Myelodysplastic syndromes can also cause macrocytosis.

ومتلازمات خلل التنسّج النقوي (myelodysplastic) قد تسبّب كبر الكريات أيضًا.

Blood smear findings and further tests are required to determine the cause.

ويلزم فحص لطاخة الدم وفحوص إضافية لتحديد السبب.

11 Hypochromia and Its Causes نقص الصبغة وأسبابه

EN Hypochromia means red blood cells appear paler than normal on a stained blood smear.

AR نقص الصبغة (hypochromia) يعني أنّ كريات الدم الحمراء تبدو أشحب من الطبيعي على لطاخة دم مصبوغة.

It is often associated with reduced hemoglobin concentration and increased central pallor.

وغالبًا يرتبط بانخفاض تركيز الهيموغلوبين وزيادة الشحوب المركزي.

Possible causes include iron deficiency from inadequate intake, poor absorption, or blood loss.

ومن أسبابه المحتملة: نقص الحديد بسبب قلّة الوارد، أو سوء الامتصاص، أو فقد الدم.

Other causes include thalassemia, some chronic diseases, and lead toxicity.

ومن الأسباب الأخرى: الثلاسيميا، وبعض الأمراض المزمنة، والتسمّم بالرصاص.

Low MCHC supports hypochromia, but blood smear assessment remains important.

وانخفاض MCHC يدعم نقص الصبغة، لكن يبقى تقييم لطاخة الدم مهمًّا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

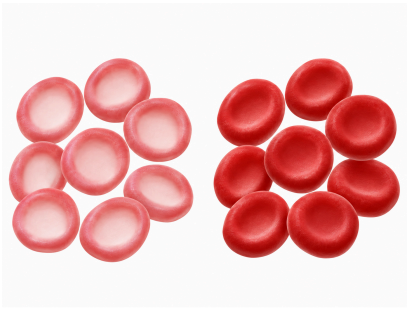


Figure 3. Hypochromic cells with wide central pallor (left) vs normochromic cells (right)

الشكل 3. خلايا ناقصة الصبغة باتّساع الشحوب المركزي (يسار) مقابل خلايا سويّة الصبغة (يمين)

12 Classification of Anemia Using Indices تصنيف فقر الدم بالدلائل

EN Microcytic, often hypochromic: low MCV; MCH often low; MCHC may be low.

AR مجهري، وغالبًا ناقص الصبغة: MCV منخفض؛ وMCH غالبًا منخفض؛ وMCHC قد يكون منخفضًا.

Normocytic, normochromic: MCV and MCHC within reference intervals.

سويّ الحجم وسويّ الصبغة: MCV و MCHC ضمن المديات المرجعية.

Macrocytic: high MCV; MCH may be increased because cells are larger.

كبير الكريات: MCV مرتفع؛ وقد يرتفع MCH لأنّ الخلايا أكبر.

RDW helps detect variation in red cell sizes; it is not uniformly high in every anemia type.

وRDW يساعد على كشف التفاوت في أحجام الكريات، وهو ليس مرتفعًا بالقدر نفسه في كلّ أنواع فقر الدم.

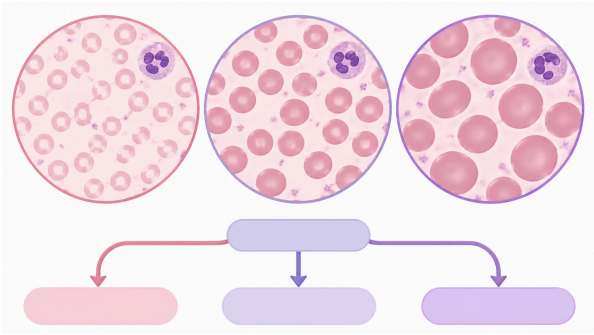


Figure 4. Three smears for size/colour classification (labels blank in the slide)

الشكل 4. ثلاث لطاخات لتصنيف الحجم واللون (المربّعات فارغة في الشريحة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS classification table جدول التصنيف BIOS

Type النوع	MCV MCV	MCH / MCHC MCH / MCHC	Example causes أمثلة على الأسباب
Microcytic, hypochromic **مجهري، ناقص الصبغة**	low (<80 fL) منخفض (<80 fL)	MCH low; MCHC may be low MCH منخفض؛ MCHC قد ينخفض	iron deficiency, thalassemia نقص الحديد، الثلاسيميا
Normocytic, normochromic **سويّ الحجم والصبغة**	normal (80–100 fL) طبيعي (80–100 fL)	within reference intervals ضمن المديات المرجعية	blood loss, hemolysis, chronic disease فقد الدم، الانحلال، المرض المزمن
Macrocytic **كبير الكريات**	high (>100 fL) مرتفع (>100 fL)	MCH may be increased قد يرتفع MCH	B12/folate deficiency, liver disease نقص B12/الفولات، أمراض الكبد

In short باختصار

Classify first by **MCV** (size), then add **MCHC/MCH** (colour) and **RDW** (variation).

صنّف أولًا حسب **MCV** (الحجم)، ثم أضف **MCHC/MCH** (اللون) و**RDW** (التفاوت).

Always confirm indices with the **blood smear**.

وأكّد الدلائل دائمًا بـ**لطاخة الدم**.

13 Summary الخلاصة

1. **MCV** → average cell size (fL). — **MCV** ← متوسّط حجم الخلية (fL).
2. **MCH** → hemoglobin amount per cell (pg). — **MCH** ← كمية الهيموغلوبين في الخلية (pg).
3. **MCHC** → hemoglobin concentration (g/dL). — **MCHC** ← تركيز الهيموغلوبين (g/dL).
4. **RDW** → variation in red blood cell size (%). — **RDW** ← التفاوت في حجم كرية الدم الحمراء (%).
5. Interpret indices with hemoglobin, hematocrit, RBC count, and blood smear.

فسِّر الدلائل مع الهيموغلوبين، والهيماتوكريت، وعدد الكريات الحمراء، ولطاخة الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

14 References المصادر

1. Rodak's Hematology: Clinical Principles and Applications.

Rodak's Hematology: Clinical Principles and Applications.

2. Clinical Laboratory Hematology (McKenzie).

Clinical Laboratory Hematology (McKenzie).

3. Reference intervals vary by age, laboratory, analyzer, and population; use local validated intervals when available.

المديات المرجعية تتفاوت حسب العمر والمختبر والمحلّل والمجتمع؛ استعمل المديات المحلّية المعتمَدة عند توفّرها.

4. Teaching content combined from the two supplied lectures; calculation examples retained.

المحتوى التعليمي مجموع من المحاضرتين المُرسَلتين؛ مع الإبقاء على أمثلة الحساب.

15 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Red blood cell indices	دلائل كريات الدم الحمراء
Anemia	فقر الدم / الأنيميا
MCV (Mean Corpuscular Volume)	متوسّط حجم الكرية
MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)	متوسّط هيموغلوبين الكرية
MCHC (... Hemoglobin Concentration)	متوسّط تركيز هيموغلوبين الكرية
RDW (Red cell Distribution Width)	عرض توزّع كريات الدم الحمراء
Hematocrit (packed cell volume)	الهيماتوكريت (حجم الخلايا المرصوصة)
Microcytic / Normocytic / Macrocytic	مجهري / سويّ الحجم / كبير الكريات
Hypochromic / Normochromic	ناقص الصبغة / سويّ الصبغة
Anisocytosis	تفاوت حجم الكريات
Central pallor	الشحوب المركزي
Hereditary spherocytosis	كثرة الكريات الكرويّة الوراثية
Megaloblastic anemia	فقر الدم الضخم الأرومات
Blood smear	لطاخة (مسحة) الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 7

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

The four indices — الدلائل الأربعة

EN Which index measures the average size (volume) of a red blood cell? Q1

AR س1. أيّ دليل يقيس متوسّط حجم كرية الدم الحمراء؟

A RDW
B MCH
C MCHC
D MCV

EN Which index measures the average amount of hemoglobin in one red cell? Q2

AR س2. أيّ دليل يقيس متوسّط كمية الهيموغلوبين في كرية واحدة؟

A MCV
B MCH
C MCHC
D RDW

EN Which index measures the variation (spread) in red cell size? Q3

AR س3. أيّ دليل يقيس التفاوت (التشتّت) في حجم الكرية؟

A MCH
B MCV
C RDW
D MCHC

EN The unit of MCV is: Q4

AR س4. وحدة MCV هي:

A femtoliter (fL) فمتولتر (fL)
B picogram (pg) بيكوغرام (pg)
C g/dL g/dL
D percent (%) نسبة مئوية (%)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The unit of MCH is:** Q5

AR س5. وحدة MCH هي:

A femtoliter (fL) فمتولتر (fL)

B picogram (pg) بيكوغرام (pg)

C g/dL g/dL

D million/µL million/µL

EN **The unit of MCHC is:** Q6

AR س6. وحدة MCHC هي:

A g/dL g/dL

B fL

C pg

D %

Formulas & values القوانين والقيم

EN **The formula for MCV is:** Q7

AR س7. قانون MCV هو:

A Hb × 100 ÷ Hct Hb × 100 ÷ Hct

B Hb × 10 ÷ RBC Hb × 10 ÷ RBC

C Hct × 10 ÷ RBC Hct × 10 ÷ RBC

D Hct × 100 ÷ Hb Hct × 100 ÷ Hb

EN **The formula for MCH is:** Q8

AR س8. قانون MCH هو:

A RBC × 10 ÷ Hb RBC × 10 ÷ Hb

B Hct × 10 ÷ RBC Hct × 10 ÷ RBC

C Hb × 100 ÷ Hct Hb × 100 ÷ Hct

D Hb × 10 ÷ RBC Hb × 10 ÷ RBC

EN **The formula for MCHC is:** Q9

AR س9. قانون MCHC هو:

A Hct × 100 ÷ Hb Hct × 100 ÷ Hb

B Hb × 10 ÷ RBC Hb × 10 ÷ RBC

C Hct × 10 ÷ RBC Hct × 10 ÷ RBC

D Hb × 100 ÷ Hct Hb × 100 ÷ Hct

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The typical adult reference interval for MCV is:** Q10

AR س10. المدى المرجعي النموذجي لـ MCV عند البالغين هو:

A 27–33 pg 27–33 pg
B 80–100 fL 80–100 fL
C 32–36 g/dL 32–36 g/dL
D 11.5–14.5%

EN **The typical adult reference interval for MCHC is:** Q11

AR س11. المدى المرجعي النموذجي لـ MCHC عند البالغين هو:

A 32–36 g/dL 32–36 g/dL
B 80–100 fL 80–100 fL
C 27–33 pg 27–33 pg
D 11.5–14.5%

EN **If hematocrit = 45% and RBC = 5.5 million/µL, MCV equals (and is):** Q12

AR س12. إذا كان الهيماتوكريت = 45% وعدد الكريات = 5.5 million/µL، فإنّ MCV يساوي (ويكون):

A 110 fL, macrocytic 110 fL، كبير
B 45 fL, microcytic 45 fL، مجهري
C 81.8 fL, normocytic 81.8 fL، سويّ الحجم
D 8.2 fL, microcytic 8.2 fL، مجهري

Interpretation التفسير

EN **A red cell with MCV < 80 fL is described as:** Q13

AR س13. تُوصَف الكرية التي لها MCV < 80 fL بأنّها:

A macrocytic كبيرة
B microcytic مجهرية (صغيرة)
C normocytic سويّة الحجم
D spherocytic كرويّة

EN **A red cell with MCV > 100 fL is described as:** Q14

AR س14. تُوصَف الكرية التي لها MCV > 100 fL بأنّها:

A normocytic سويّة الحجم
B microcytic مجهرية
C macrocytic كبيرة
D hypochromic ناقصة الصبغة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A low MCHC on the smear usually appears as:** Q15

AR س15. انخفاض MCHC يظهر على اللطاخة عادةً على شكل:

A hypochromia (pale cells) — نقص الصبغة (خلايا شاحبة)

B hyperchromia (dark cells) — فرط الصبغة (خلايا غامقة)

C macrocytosis — كبر الكريات

D target cells only — خلايا هدفية فقط

EN **A high RDW indicates:** Q16

AR س16. ارتفاع RDW يدلّ على:

A low white cell count — انخفاض عدد الكريات البيض

B uniform cell size — حجم خلايا متجانس

C high hemoglobin — ارتفاع الهيموغلوبين

D greater variation in cell size (anisocytosis) — تفاوت أكبر في حجم الخلايا (anisocytosis)

EN **Which difference between MCH and MCHC is correct?** Q17

AR س17. أيّ فرق بين MCH و MCHC صحيح؟

A both are measured in fL — كلاهما يُقاس بالـ fL

B MCH = concentration; MCHC = amount — MCH = التركيز؛ MCHC = الكمية

C both measure cell size — كلاهما يقيس حجم الخلية

D MCH = amount per cell (pg); MCHC = concentration (g/dL)
MCH = الكمية في الخلية (pg)؛ MCHC = التركيز (g/dL)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical السريري

EN Microcytic hypochromic anemia is most commonly caused by: **Q18**

AR س18. فقر الدم المجهري ناقص الصبغة سببه الأكثر شيوعًا:

- **A** iron deficiency — نقص الحديد
- **B** vitamin B12 deficiency — نقص فيتامين B12
- **C** folate deficiency — نقص حمض الفوليك
- **D** liver disease — أمراض الكبد

EN A common cause of macrocytic (megaloblastic) anemia is: **Q19**

AR س19. من الأسباب الشائعة لفقر الدم الكبير الكريات (الضخم الأرومات):

- **A** iron deficiency — نقص الحديد
- **B** vitamin B12 or folate deficiency — نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك
- **C** thalassemia — الثلاسيميا
- **D** acute blood loss — فقد الدم الحادّ

EN Which is a cause of normocytic anemia? **Q20**

AR س20. أيّ ممّا يلي سبب لفقر الدم السويّ الحجم؟

- **A** iron deficiency — نقص الحديد
- **B** vitamin B12 deficiency — نقص فيتامين B12
- **C** acute blood loss or hemolysis — فقد الدم الحادّ أو الانحلال الدموي
- **D** folate deficiency — نقص حمض الفوليك

EN A high MCHC (above ~36 g/dL) most often suggests: **Q21**

AR س21. ارتفاع MCHC (فوق 36 g/dL تقريبًا) يوحي غالبًا بـ:

- **A** spherocytosis or an analytical error — كثرة الكريات الكرويّة أو خطأ تحليلي
- **B** iron deficiency — نقص الحديد
- **C** macrocytosis — كبر الكريات
- **D** normal result — نتيجة طبيعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which index is best interpreted together with MCV to assess size variation?** Q22

AR س22. أيّ دليل يُفسَّر مع MCV لتقييم التفاوت في الحجم؟

A MCH
B RDW
C MCHC
D Hct

2 True / False صح أو خطأ

EN MCV measures the average size (volume) of a red blood cell. 1

AR يقيس MCV متوسّط حجم كرية الدم الحمراء. True · صح False · خطأ

EN MCH and MCHC measure the same thing in the same units. 2

AR يقيس MCH و MCHC الشيء نفسه بالوحدات نفسها. True · صح False · خطأ

EN The formula for MCV is Hematocrit × 10 ÷ RBC count. 3

AR قانون MCV هو الهيماتوكريت × 10 ÷ عدد الكريات الحمراء. True · صح False · خطأ

EN The typical adult MCV reference interval is 80–100 fL. 4

AR المدى المرجعي النموذجي لـ MCV عند البالغين هو 80–100 fL. True · صح False · خطأ

EN An MCV below 80 fL in an adult is called macrocytic. 5

AR يُسمّى MCV الأقلّ من 80 fL عند البالغ كبير الكريات. True · صح False · خطأ

EN Low MCHC is associated with hypochromia. 6

AR يرتبط انخفاض MCHC بنقص الصبغة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7
EN A high RDW means the red cells are uniform in size.
AR ارتفاع RDW يعني أنّ الكريات الحمراء متجانسة الحجم.
True · صح False · خطأ

8
EN Iron deficiency is a common cause of microcytic anemia.
AR نقص الحديد سبب شائع لفقر الدم المجهري.
True · صح False · خطأ

9
EN Vitamin B12 or folate deficiency causes macrocytic (megaloblastic) anemia.
AR نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك يسبّب فقر الدم الكبير الكريات (الضخم الأرومات).
True · صح False · خطأ

10
EN A very high MCHC is usually a true, reliable result.
AR الارتفاع الشديد في MCHC يكون عادةً نتيجة حقيقية موثوقة.
True · صح False · خطأ

11
EN Normocytic anemia can be caused by acute blood loss or hemolysis.
AR فقر الدم السويّ الحجم قد يسببه فقد الدم الحادّ أو الانحلال الدموي.
True · صح False · خطأ

12
EN Indices should always be interpreted together with the blood smear.
AR ينبغي دائمًا تفسير الدلائل مع لطاخة الدم.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN MCH vs MCHC
AR MCH مقابل MCHC

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN MCV = size, not amount 2

AR MCV = الحجم لا الكمية

EN RDW is spread, not average 3

AR RDW تشتّت لا متوسّط

EN Low MCH can be a size effect 4

AR انخفاض MCH قد يكون أثر حجم

EN High MCHC is a red flag 5

AR ارتفاع MCHC علامة تحذير

EN Classify by size first 6

AR صنّف بالحجم أولًا

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Which index measures the average volume of red blood cells? 1

AR أيّ دليل يقيس متوسّط حجم كريات الدم الحمراء؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Calculate MCV when hematocrit is 45% and RBC count is 5.5 million/µL. 2

AR احسب MCV عندما يكون الهيماتوكريت 45% وعدد الكريات 5.5 million/Lµ.

EN What is the difference between MCH and MCHC? 3

AR ما الفرق بين MCH و MCHC؟

EN Name two causes of macrocytic anemia. 4

AR اذكر سببين لفقر الدم الكبير الكريات.

EN What does a high RDW indicate? 5

AR على ماذا يدلّ ارتفاع RDW؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN Give the formulas for MCV, MCH and MCHC.

AR اكتب قوانين MCV و MCH و MCHC.

7

EN How are the indices used to classify anemia?

AR كيف تُستعمل الدلائل لتصنيف فقر الدم؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 C	4 A	5 B	6 A	7 C	8 D
9 D	10 B	11 A	12 C	13 B	14 C	15 A	16 D
17 D	18 A	19 B	20 C	21 A	22 B		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN **MCH vs MCHC**

MCH = amount of Hb per cell (pg). MCHC = concentration of Hb in packed cells (g/dL). Different quantity, different unit.

AR **MCH مقابل MCHC**

MCH = كمية Hb في الخلية (pg). وMCHC = تركيز Hb في الخلايا المرصوصة (g/dL). كمية مختلفة ووحدة مختلفة.

2

EN **MCV = size, not amount**

MCV measures cell SIZE (fL). The amount of hemoglobin per cell is MCH (pg); don't swap them.

AR **MCV = الحجم لا الكمية**

MCV يقيس حجم الخلية (fL). أمّا كمية الهيموغلوبين في الخلية فهي MCH (pg)؛ لا تبدّل بينهما.

3

EN **RDW is spread, not average**

RDW is the VARIATION in size (anisocytosis), not the average. The average size is MCV. High RDW = mixed sizes.

AR **RDW تشتّت لا متوسّط**

RDW هو التفاوت في الحجم (anisocytosis)، لا المتوسّط. فالمتوسّط هو MCV. وارتفاع RDW = أحجام مختلطة.

4

EN **Low MCH can be a size effect**

A cell can have low MCH simply because it is small, even when the hemoglobin concentration (MCHC) is near normal.

AR **انخفاض MCH قد يكون أثر حجم**

قد يكون MCH منخفضًا لمجرّد أنّ الخلية صغيرة، حتى لو كان تركيز الهيموغلوبين (MCHC) قريبًا من الطبيعي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN **High MCHC is a red flag**

A high MCHC (>~36 g/dL) is usually hereditary spherocytosis or an analytical error (lipemia, cold agglutinins, a clot), not a normal finding.

AR **ارتفاع MCHC علامة تحذير**

ارتفاع MCHC (فوق 36 g/dL تقريبًا) يكون عادةً كثرة كريات كرويّة وراثية أو خطأ تحليلي (شحم الدم، الراصّات الباردة، خثرة)، لا نتيجة طبيعية.

6 EN **Classify by size first**

Use MCV first (micro/normo/macrocytic), then MCHC/MCH for colour and RDW for variation. One index alone is not enough.

AR **صنّف بالحجم أولًا**

استعمل MCV أولًا (مجهري/سويّ/كبير)، ثم MCHC/MCH للّون وRDW للتفاوت. فدليل واحد وحده لا يكفي.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1 EN **Which index measures the average volume of red blood cells?**

MCV (Mean Corpuscular Volume), measured in femtoliters (fL).

AR **أيّ دليل يقيس متوسّط حجم كريات الدم الحمراء؟**

MCV (متوسّط حجم الكرية)، ويُقاس بالفمتولتر (fL).

2 EN **Calculate MCV when hematocrit is 45% and RBC count is 5.5 million/µL.**

MCV = (Hct × 10) ÷ RBC = (45 × 10) ÷ 5.5 = 81.8 fL → normocytic.

AR **احسب MCV عندما يكون الهيماتوكريت 45% وعدد الكريات 5.5 million/µL.**

MCV = (Hct × 10) ÷ RBC = (45 × 10) ÷ 5.5 = 81.8 fL ← سويّ الحجم.

3 EN **What is the difference between MCH and MCHC?**

MCH is the average amount of hemoglobin per cell (pg); MCHC is the concentration of hemoglobin in packed cells (g/dL).

AR **ما الفرق بين MCH و MCHC؟**

MCH هو متوسّط كمية الهيموغلوبين في الخلية (pg)؛ وMCHC هو تركيز الهيموغلوبين في الخلايا المرصوصة (g/dL).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Name two causes of macrocytic anemia.**

Vitamin B12 deficiency and folate deficiency (megaloblastic); others: liver disease, alcohol, hypothyroidism.

AR **اذكر سببين لفقر الدم الكبير الكريات.**

نقص فيتامين B12 ونقص حمض الفوليك (ضخم الأرومات)؛ وغيرها: أمراض الكبد، والكحول، وقصور الدرقية.

5

EN **What does a high RDW indicate?**

Greater variation in red blood cell size (anisocytosis); it is most useful interpreted with MCV.

AR **على ماذا يدلّ ارتفاع RDW؟**

تفاوت أكبر في حجم كريات الدم الحمراء (anisocytosis)؛ وهو أنفع ما يكون مع تفسيره بـ MCV.

6

EN **Give the formulas for MCV, MCH and MCHC.**

MCV = Hct × 10 ÷ RBC; MCH = Hb × 10 ÷ RBC; MCHC = Hb × 100 ÷ Hct.

AR **اكتب قوانين MCV و MCH و MCHC.**

MCV = Hct × 10 ÷ RBC؛ وMCH = Hb × 10 ÷ RBC؛ وMCHC = Hb × 100 ÷ Hct.

7

EN **How are the indices used to classify anemia?**

By MCV: microcytic (<80 fL), normocytic (80–100 fL), macrocytic (>100 fL); then MCH/MCHC give the colour (hypochromic/normochromic) and RDW the size variation.

AR **كيف تُستعمل الدلائل لتصنيف فقر الدم؟**

حسب MCV: مجهري (<80 fL)، سويّ الحجم (80–100 fL)، كبير (>100 fL)؛ ثم يعطي MCH/MCHC اللون (ناقص/سويّ الصبغة) ويعطي RDW تفاوت الحجم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t